

Banco de Dados

Prof^a Angelica Nakagawa Lima
angelica.lima@ibta.edu.br

Calendário da Disciplina com atividades e avaliações



Banco de Dados

Entrega das atividades AVA – 12/04/2026

Avaliação - 15/04/2026

Entrega do projeto – 08/04/2026

Exame e Sub – 22/04/2026

Composição das Notas

AVA

Atividades

Avaliação



Banco de Dados

Atividades AVA – 2 pontos

Projeto – 2 pontos

Avaliação - 6 pontos

Apresentação da Ementa e Bibliografia

Ementa

Funcionalidades dos SGBDs. Ambientes de Gerenciamento de Banco de Dados. Requisitos de servidores de banco de dados. Instalação e configuração do MySQL. Manipulando Estruturas de Tabelas. Relacionamento entre Tabelas e o comando Select. Stored Procedure. Triggers. Views.

Objetivo Geral

Capacitar o estudante a compreender os princípios de sistemas de gerenciamento de bancos de dados (SGBDs), projetar, implementar e manipular bancos de dados relacionais utilizando MySQL, aplicando conceitos de modelagem, consultas SQL, stored procedures, triggers e views em problemas reais de engenharia da computação.

Objetivo Específico

- Compreender a arquitetura e funcionalidades dos SGBDs;
- Identificar requisitos de servidores de banco de dados;
- Instalar e configurar o MySQL;
- Modelar bancos de dados relacionais;
- Criar e manipular tabelas e relacionamentos;
- Elaborar consultas SQL com SELECT e JOIN;
- Desenvolver stored procedures, triggers e views;
- Aplicar banco de dados em aplicações reais de engenharia;
- Avaliar desempenho e boas práticas de bancos de dados.

Conteúdo Programático

1. Conceito de Banco de Dados
Tipos de SGBD
Funcionalidades de SGBDs
Ambientes de gerenciamento
Exemplos reais em engenharia (IoT, sistemas embarcados, ciência de dados)
2. Arquitetura cliente-servidor
Requisitos de hardware
Segurança básica
Backup e recuperação
Escalabilidade
3. Instalação MySQL (Windows/Linux/Mac)
Criação de usuários
Permissões
Ferramentas (Workbench, CLI)
4. Modelo ER
Normalização
Criação de tabelas
Constraints
5. Chaves primárias e estrangeiras

Banco de Dados

JOIN

WHERE, GROUP BY

Subqueries

6.

Conceito

Sintaxe MySQL

Casos reais (logs, estoque, validação)

7.

Views

Otimização básica

Boas práticas

Metodologia

As aulas serão expositivas e interativas, combinando teoria e prática. Será incentivado o desenvolvimento de exercícios em sala para fixação dos conceitos e a realização de projetos práticos individuais e em grupo, com acompanhamento constante pelo professor. Estudos de caso reais. Demonstrações práticas com MySQL. Desenvolvimento de projeto em grupo.

Banco de Dados

JOIN

WHERE, GROUP BY

Subqueries

6.

Conceito

Sintaxe MySQL

Casos reais (logs, estoque, validação)

7.

Views

Otimização básica

Boas práticas

Metodologia

As aulas serão expositivas e interativas, combinando teoria e prática. Será incentivado o desenvolvimento de exercícios em sala para fixação dos conceitos e a realização de projetos práticos individuais e em grupo, com acompanhamento constante pelo professor. Estudos de caso reais. Demonstrações práticas com MySQL. Desenvolvimento de projeto em grupo.

Bibliografia Básica

FRANÇA, Cícero Tadeu Pereira Lima. Banco de dados. Fortaleza, CE: EdUECE, 2015.

SILVA, Thiago Alves Elias da; ... [et al.]. Prática de banco de dados. Teresina: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, 2013.

FRANCO, Matheus. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. São João da Boa Vista: IFSP, 2013.

Bibliografia Complementar

BELISÁRIO, Adriano; ... [et al.]. Fluxo do trabalho com dados: do zero à prática. São Paulo: Escola de Dados, 2020.

AQUINO, Jakson Alves de. R. para Cientistas sociais. Ilhéus, BA: Editus, 2014.

PINTO NETO, João Batista. Sistemas operacionais. Cuiabá: UFMT, 2014

LEHMKUHL, Décio. Princípios de banco de dados. Indaial: Uniassevi, 2013

BAZZI, Cláudio Leones. Introdução a banco de dados. Curitiba: Ed. UTFPR, 2013

Mercado de Trabalho



Mercado de Trabalho

Como está o Mercado de Trabalho



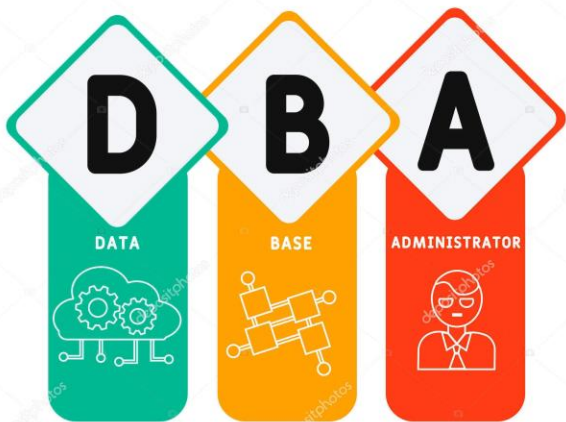
Mercado de Trabalho

Para quem atua ou deseja atuar no setor de tecnologia, é pertinente saber que o mercado de trabalho é um dos menos atingidos pela crise dos últimos tempos.



Mercado de Trabalho

Existem diversas possibilidades em TI, como a carreira de DBA.



Mercado de Trabalho

O DBA é um dos principais responsáveis pela qualidade final de um sistema/software. E, para assegurar a qualidade, o DBA precisa conhecer as principais tecnologias disponíveis e que melhor irão atender as necessidades específicas de um projeto em questão.

As tecnologias disponíveis são diversas, mas entre as mais populares do mercado, encontramos os bancos de dados estruturados (SQL):

Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL e entre outros

Bancos de dados não estruturados (NoSQL):

MongoDB, Cassandra e entre outros

Mercado de Trabalho

Atualmente, a Catho, um dos maiores portais de empregos do país, mostra que entre os cargos com mais vagas abertas estão os de analista e técnico de suporte, além de desenvolvedor e de DBA, com salários considerados acin



Mercado de Trabalho

As empresas brasileiras e internacionais que atuam no país estão em crescimento, o que torna o mercado favorável para os profissionais da Tecnologia da Informação.



Mercado de Trabalho

As inovações tecnológicas crescem, e a procura por esse tipo de profissional também tende a receber uma demanda maior.

Por isso, é imprescindível ter um foco e se especializar o máximo possível.



Mercado de Trabalho

Quais são os principais desafios da profissão?



Mercado de Trabalho

Em boa parte das profissões, as pessoas adquirem um bom volume de conhecimento durante a faculdade, sentindo-se preparadas para o mercado de trabalho assim que saem dela.



Mercado de Trabalho

Porém, na área de tecnologia, o estudo precisa ser constante.

Quem escolhe entrar nesse setor precisa estar disposto a isso.



Mercado de Trabalho

É importante ter em mente que ninguém nasce sabendo tudo e que as oportunidades de aperfeiçoamento existem, basta procurá-las.



Introdução ao Banco de Dados



Banco de Dados

- **O que é um Banco de Dados?**

Banco de Dados

- O que é um Banco de Dados?



Banco de Dados

- **O que é um Banco de Dados?**

Conjunto de dados relacionados que contém informações de interesse de determinada empresa.





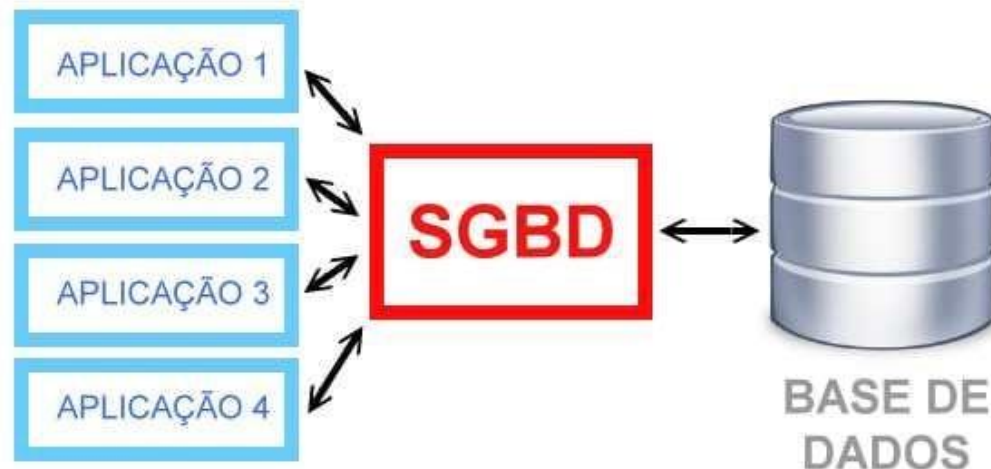
Banco de Dados

- **O que é um Banco de Dados ?**

Conjunto de dados relacionados que contém informações de interesse de determinada empresa.

Banco de Dados

- E um **SGBD** ???
- **Sistema Gerenciador de Banco de dados** - banco de dados associado a um conjunto de programas para gerenciar esse banco de dados.



Banco de Dados

- Armazenar de forma organizada as Informações.



Banco de Dados

- Ajuda a garantir:
 - Consistências e redundância;
 - Integridade;
 - Isolamento;
 - Atomicidade;
 - Segurança.

Banco de Dados

- **Consistência:** A propriedade da consistência permite assegurar que uma transação somente leve o banco de dados de um estado válido a outro, mantendo a estabilidade do banco.
- Os dados que são gravados devem sempre ser válidos, de acordo com regras definidas, e isso inclui qualquer operação considerada, como triggers, constraints (restrições), procedimentos armazenados, ou outras que determinem a validade dos dados inseridos.

Banco de Dados

- **Consistência:** Desta forma, é evitada a corrupção do banco de dados que pode ser causada por uma transação ilegal.
- Por exemplo, se for feita uma tentativa de inserir um registro em uma tabela de vendas da venda de um produto que não esteja presente em uma tabela de produtos, a transação falhará.

Banco de Dados

- **Integridade** - Integridade de dados é a manutenção e a garantia da precisão e consistência de dados durante todo o ciclo de vida da informação, e é um aspecto crítico para o projeto, implementação e uso de qualquer sistema que armazene, processe ou recupere dados.

Banco de Dados

- **Isolamento:** É muito comum que transações sejam executadas de forma concorrente, ou seja, de forma que várias tabelas sejam lidas ou alteradas por vários usuários simultaneamente.
- Com a propriedade do isolamento a execução concorrente permite deixar o banco de dados no mesmo estado em que ele estaria caso as transações fossem executadas em sequência.

Banco de Dados

- **Isolamento:** Por exemplo, imagine dois clientes tentando comprar o último exemplar de um produto em estoque, simultaneamente.
- O primeiro a finalizar a compra fará com que a transação do outro seja interrompida, sofrendo rollback.

Banco de Dados

- **Atomicidade:** As transações são, geralmente, compostas de várias declarações (comandos / operações). A atomicidade é uma propriedade que garante que cada transação seja tratada como uma entidade única, a qual deve ser executada por completo ou falhar completamente.
- Desta forma, todas as operações da transação devem ser executadas com sucesso para que a transação tenha sucesso.

Banco de Dados

- Assuntos relacionados ao tratamento de dados são relevantes, nos dias de hoje, por conta do grande uso de informações em diversas situações de nosso cotidiano.



Banco de Dados

- A sociedade atual está imersa em dados e, para compreender esse fenômeno, vale pararmos e pensarmos em alguns cenários de nosso dia a dia nos quais informações são manipuladas das mais variadas formas. Por exemplo, em uma rede social, inserimos o nosso perfil, fazemos inserções de texto com opiniões, adicionamos fotos e registramos nossos gostos e coisas com as quais não nos identificamos.



Banco de Dados

- Em nossos celulares, estamos a todo momento recebendo e enviando mensagens ou mesmo acessando nossa conta no banco para consultar saldos.



Banco de Dados

- Ainda explorando cenários, mas de forma mais orientada aos processos, ao comprar uma passagem por um site de vendas da companhia aérea, escolhemos os dados do voo, realizamos o pagamento que, por sua vez, acessará autorização e registrará transações no site da operadora de cartão de crédito.



1

Preencha seus dados e escolha seu assento;



2

Receba o cartão de embarque no seu smartphone. Seu cartão de embarque é um QR code, apresente-o no momento de embarque.



Banco de Dados

- Os cenários anteriores de alguma forma utilizam sistemas informatizados para prover as suas funcionalidades ao usuário final.
- Para usuários em geral, podemos ter diversos tipos de softwares desde uma agenda de contatos em um celular até seus aplicativos para acesso a banco ou troca de mensagens.

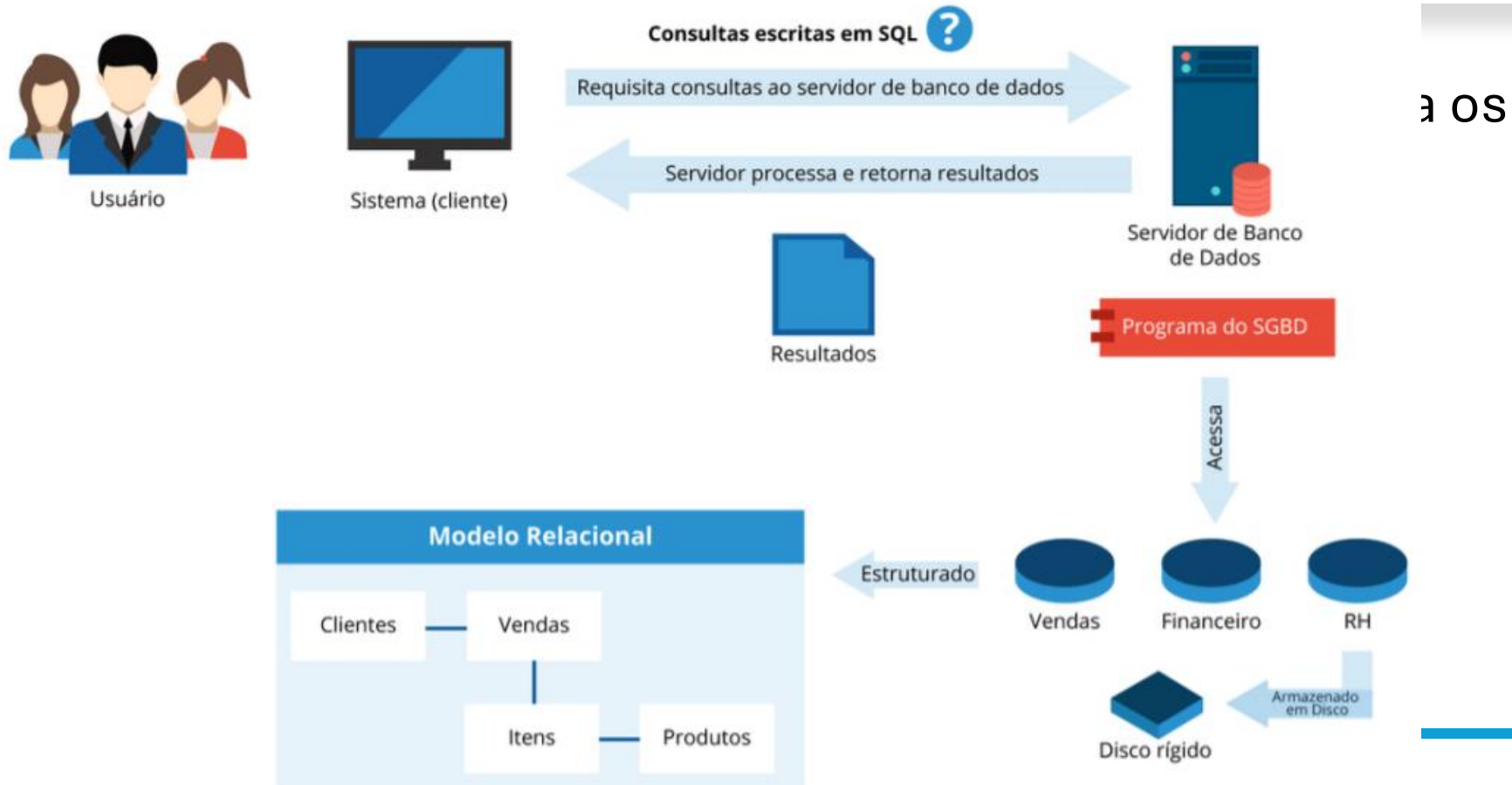
Banco de Dados

- Em geral, para empresas, costumamos caracterizar o conjunto de softwares e de equipamentos como sistemas de informação, conforme a definição a seguir.

Um Sistema de Informação (SI) poder ser definido tecnicamente como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam (ou recuperam), processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma organização. (LANDON; LANDON, 2010, p. 12).

Banco de Dados

- Esquema



Dados, Informação e Conhecimento

- Uma peça chave para o devido funcionamento do cenário exposto é o que chamamos até o momento de dados ou de informações manipuladas pelo sistema de informação.
- Apesar de serem, de fato, termos que podem ser usados indistintamente, existe uma diferença comumente tratada pelos autores entre dado, informação e conhecimento, que é interessante para percebermos uma certa escala de valor deles.

Dados, Informação e Conhecimento

- Um dado pode ser considerado como um registro mais simples, sem processamento e equiparação com outros registros, é o dado bruto de certo evento como o nome de uma pessoa ou os dados de uma venda em específico.

Dados, Informação e Conhecimento

- A informação já envolve a combinação de dados para prover alguma visão em um contexto um pouco maior, por exemplo o valor de um produto de uma marca comparado com de outra marca ou a totalização de vendas de um caixa.

Dados, Informação e Conhecimento

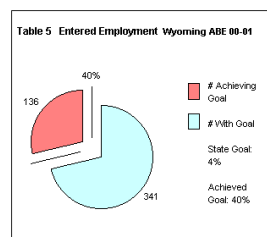
- O conhecimento já contextualiza de forma ainda mais abrangente a informação com a cruzamento de outros fatos internos ou externos à organização, como o aumento de vendas por conta das mais variadas causas: feriados, visita de turistas à cidade ou outros.
- Em geral, há no conhecimento alguma análise crítica e cooperação com nossa habilidade humana de correlacionar fatos.

Dados, Informação e Conhecimento

- Dados



- Informação



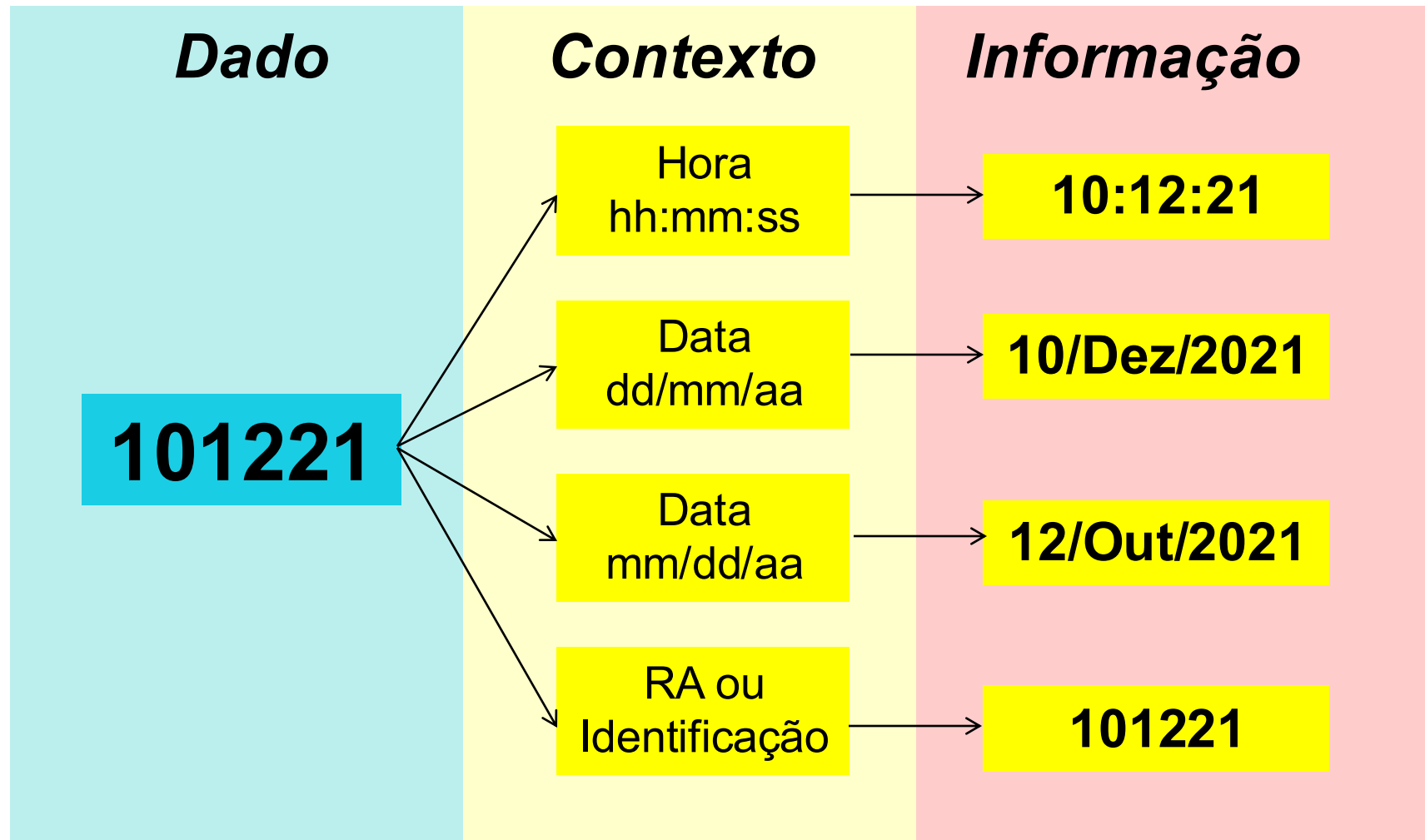
- Conhecimento



Dados, Informação e Conhecimento

- **Dados** são os componentes básicos a partir dos quais a informação é criada. **Informação** são dados inseridos em um contexto. **Contexto** é a situação que está sendo analisada. A partir da informação vem o **conhecimento**, que permite tomar decisões adequadas, trazendo vantagem competitiva.

Dados, Informação e Conhecimento



Dados, Informação e Conhecimento

- ▶ Cadastro de Clientes
 - CNPJ, razão social, endereço..
 - ▶ Notas fiscais
 - Valor total, ICMS, data de emissão ...
 - ▶ Boleto de cobrança
 - Valor, data de pagamento, ju
 - ▶ Dados sobre participação no mercado, concorrência, tendências de consumo, nível de emprego, etc...
- **Esses dados, apresentados de maneira adequada a um contexto em que serão utilizados são chamados informação**

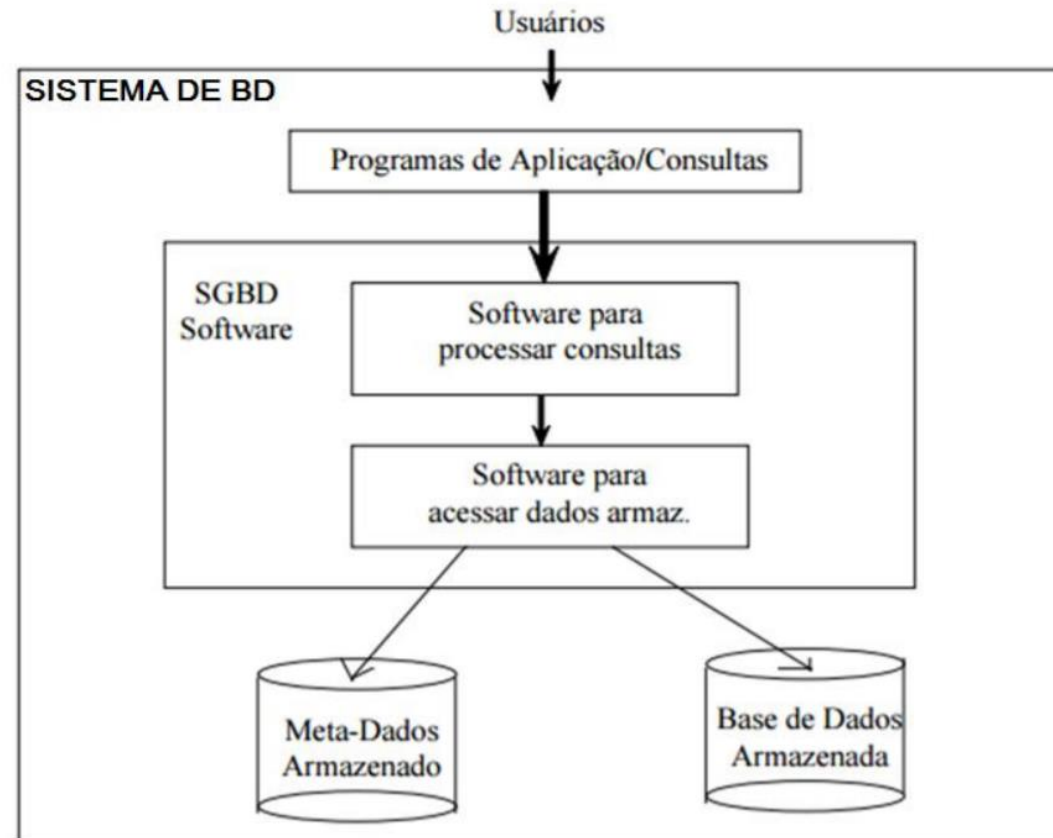
 Bradesco		237-2		23791.11103 60000.000103 01000.222206 1 48622000000000	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO				Vencimento 29/01/2011	
Cedente NF-e Associação NF-e				Agência / Código cedente 1111-8/0002222-5	
Data do documento 25/01/2011	Nº documento NF 1 1/1	Espécie doc. N	Aceite N	Data processamento 25/01/2011	Carteira / Nosso número 06/00000001001-6
Uso do banco 06	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 20.000.000.00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Não receber após o vencimento. Boleto 1 de 1 referente a NF 1 de 06/05/2008 com chave 3508-0599-9990-9091-0270-5500-1000-0000-0151-8005-1273					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS CNPJ: 00.000.000/0001-91 AV DAS FONTES 1777 10 ANDAR PARQUE FONTES - Sao Paulo/SP - CEP: 13950-000					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SGBD – Sistema de Gerenciador de Banco de Dados

- É o sistema que gerência os dados e incorpora funções para a manutenção de um BD.
- Porém, o SGBD sozinho não vai servir para os usuários.
- Os Sistemas de BD são sistemas desenvolvidos com funções específicas desenvolvidas nos SGBDs, que utilizam os BDs.

SGBD – Sistema de Gerenciador de Banco de Dados



SGBD – Sistema de Gerenciador de Banco de Dados

VANTAGENS	DESVANTAGENS
Segurança (restrição de acesso)	Elevado custo com os softwares
Mecanismo de backup	Equipe altamente capacitada
Garante a consistência dos dados	Elevado overhead
Evita redundância	
Maior flexibilidade para mudanças	
Compartilhamento entre múltiplos usuários	

Principais SGBDs

ORACLE®



Informix®



Classificação dos BD

- Existem vários tipos de BD:
 - Relacional 
 - Orientado a Objetos
 - Multimídia
 - Geográfico



BD Relacional

- Possui seus dados armazenados em tabelas (relações ou entidades) devidamente relacionadas e identificadas.
- Cada tabela possui suas linhas (tuplas) e colunas (atributos).
- Toma como base o Modelo Relacional.

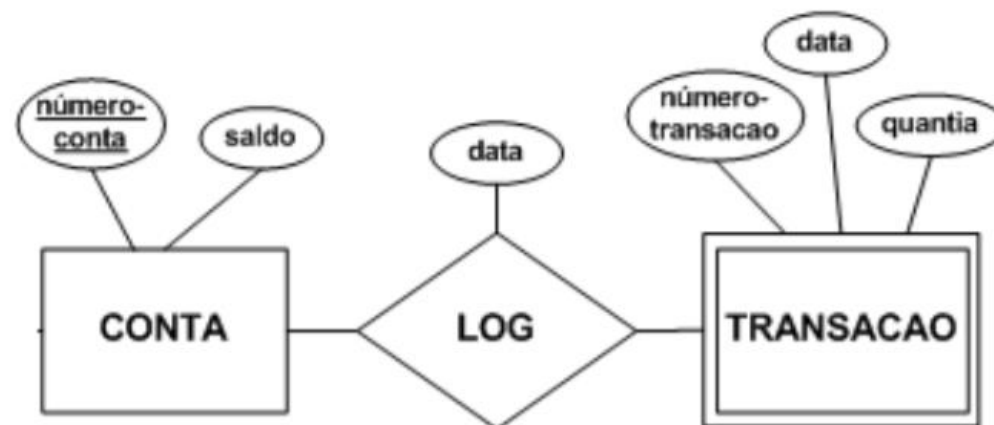


BD Relacional

- Possui seus dados armazenados em tabelas (relações ou entidades) devidamente relacionadas e identificadas.
- Cada tabela possui suas linhas (tuplas) e colunas (atributos).
- Toma como base o Modelo Relacional.

BD Relacional

- Possui seus dados armazenados em tabelas (relações ou entidades) devidamente relacionadas e identificadas.
- Cada tabela possui suas linhas (tuplas) e colunas (atributos).
- Toma como base o Modelo Relacional.



Projeto de BD

- Para a criação de um projeto de BD é necessário a realização de alguns passos, que são:
 - Levantamento de Requisitos
 - Projeto Conceitual
 - Projeto Lógico
 - Projeto Físico

Projeto de BD

REQUISITOS



Baseado em entrevistas com o cliente criamos a documentação do projeto.



CONCEITUAL



Criação do modelo conceitual (para o cliente).



LÓGICO



Criação do modelo lógico (mais técnico)



FÍSICO



Criação dos Scripts, modelo físico, estratégias de segurança e armazenamento...